

Conceitos atuais

Inteligência Artificial Hoje

Aula 1

Como chegamos ao atual estágio de desenvolvimento da inteligência artificial?



Ponto de
partida

Você percebe a diferença?

Imaginem esta situação: vocês estão conversando on-line com alguém que nunca viram.

A conversa flui naturalmente – a pessoa responde às suas perguntas, conta piadas, dá conselhos, até discute filosofia com vocês.

Depois de uma hora, vocês descobrem que estavam conversando com uma IA.

- ▶ O que vocês sentiriam ao descobrir isso?
- ▶ Em que momento vocês suspeitariam de que não era humano?
- ▶ O que define 'inteligência' para vocês?

Produzido pela SEDUC-SP

Afinal, o que é inteligência artificial?

► Definição clássica (1956):

“IA é a ciência e engenharia de fazer máquinas inteligentes” – John McCarthy.

Definição moderna:

“IA são sistemas computacionais capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana”.

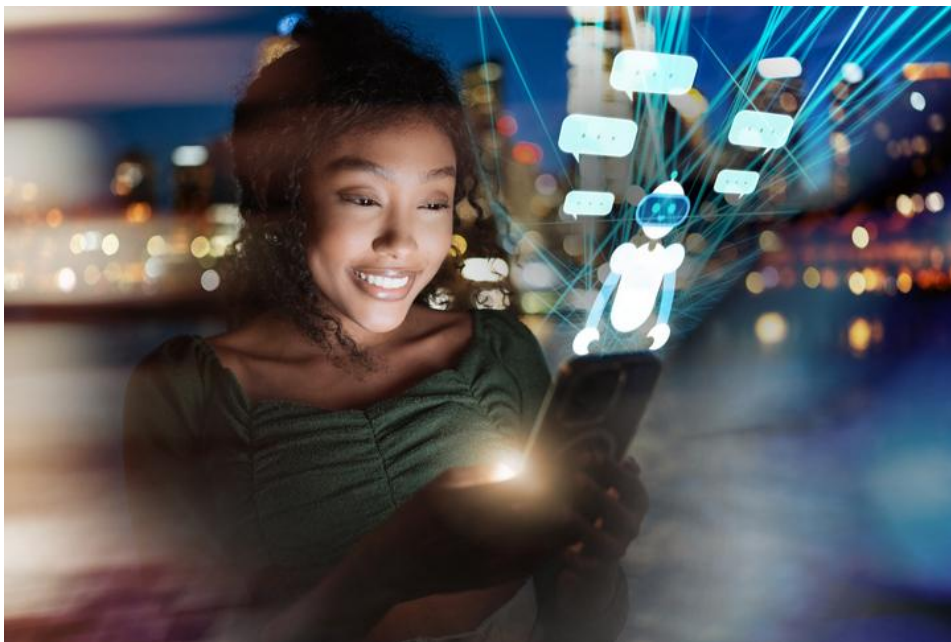


Curiosidade

IA é sobre fazer máquinas **parecerem** inteligentes, não necessariamente **serem** inteligentes!

Construindo
o **conceito**

Na prática, inteligência artificial significa:



© Getty Images

- ▶ **Ver:** reconhecer rostos, objetos, textos;
- ▶ **Ouvir:** entender fala, música, sons;
- ▶ **Raciocinar:** resolver problemas, planejar;
- ▶ **Comunicar:** conversar, traduzir, escrever;
- ▶ **Aprender:** melhorar com experiência;
- ▶ **Criar:** gerar arte, música, textos.

Construindo
o **conceito**

O que inteligência artificial não é:



© Getty Images

- ▶ Consciência ou sentimentos;
- ▶ Mágica ou ficção científica;
- ▶ Substituto perfeito para humanos;
- ▶ Infalível ou onisciente.

Construindo o **conceito**

Formas de utilização de IA no dia a dia

A IA é utilizada o tempo todo em nosso dia a dia, mesmo sem percebermos, como nos exemplos a seguir:

01

Manhã
6h-12h

- Alarme inteligente
- Face ID/Digital
- Assistente Google
- Gmail/filtros spam
- Waze para cálculo de rota



02

Tarde
12h-18h

- Instagram/filtros e tags
- Spotify/playlists personalizadas
- Amazon recomendando produtos
- YouTube/sugestão de vídeos



03

Noite
18h-24h

- Netflix recomendando séries
- Games com NPCs
- WhatsApp
- TikTok
- Alexa



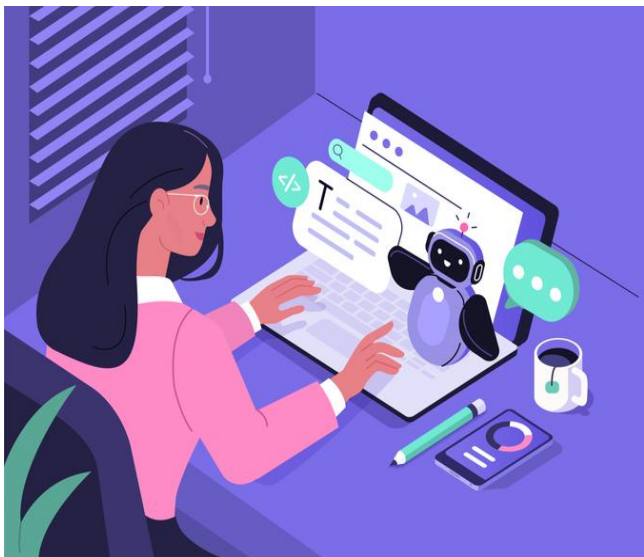
Curiosidade

Interagimos com IA, em média, +70 vezes por dia sem perceber!

Produzido pela SEDUC-SP

Construindo
o **conceito**

IA Fraca



© Getty Images

IA Fraca (Narrow AI) é a que temos hoje: é projetada para realizar tarefas específicas e limitadas, sem consciência ou inteligência geral. Resolve problemas dentro de um domínio restrito e não pode executar atividades fora de sua programação.

Exemplos:

- AlphaGo: campeão de Go, mas não sabe jogar damas;
- Google Tradutor: traduz 100+ idiomas, mas não “entende”;
- Tesla Autopilot: dirige melhor que muitas pessoas, mas só dirige;
- ChatGPT: conversa sobre tudo, mas não tem opiniões reais.

Construindo
o **conceito**

IA Forte

IA Forte, ou inteligência artificial geral (AGI), é considerada o sonho do futuro, pois seriam sistemas capazes de aprender, entender e aplicar conhecimento como um ser humano, realizar qualquer tarefa cognitiva humana, transferir conhecimentos entre áreas e se adaptar a novas situações. Se desenvolvida, teria consciência e entendimento profundo.



PARA REFLETIR

Comparação visual:

IA Fraca: → (Flecha certa em um alvo)

IA Forte: → (Cérebro conectado a tudo)

Como a IA “pensa”?

A **IA tradicional** é baseada em regras, todas definidas pelo programador.

Exemplo:

1

SE (está
chovendo)

ENTÃO
Recomende: “Leve
guarda-chuva.”

2

SENÃO SE
(está frio)

ENTÃO
Recomende:
“Leve casaco.”

3

SENÃO
Recomende:
“Aproveite o
dia!”

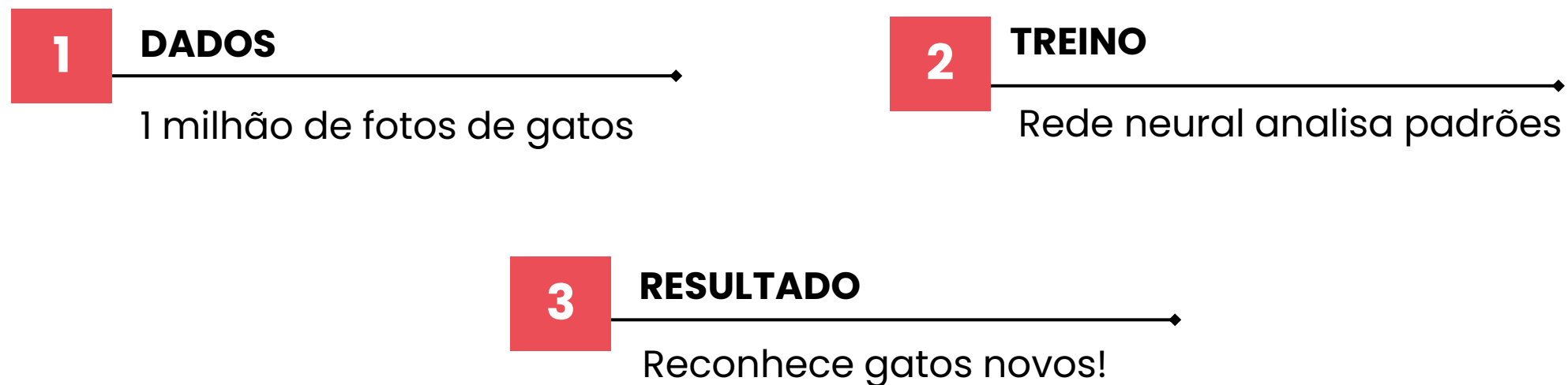
Continua ...

Construindo
o **conceito**

Como a IA “**pensa**”?

Na IA Moderna (Aprendizado de Máquina), as regras são descobertas, criadas, pela própria IA.

Exemplo:



Construindo
o **conceito**

Exemplo de como a IA pensa para reconhecimento facial:

1. Entrada:

Envie sua foto.

2. Análise:

São feitos milhões de cálculos com base em informações como distância entre olhos, formato do nariz, contorno do rosto.

3. Comparação:

A IA compara com banco de dados.
Resultado: "É o João!".



Tome nota

O processo simplificado de como a IA pensa:

Dados → Padrões → Previsões → Ações

Construindo
o **conceito**

Comparação entre IA e inteligência humana

Aspecto	Humanos	IA
Aprendizado	Poucos exemplos	Milhões de exemplos
Criatividade	Original e emocional	Combina o que viu
Contexto	Entende nuances	Literal demais
Energia	20 watts (cérebro)	Megawatts (datacenter)
Velocidade	Lento, mas profundo	Rápido, mas superficial
Emoções	Sente de verdade	Simula respostas

Produzido pela SEDUC-SP

Construindo
o **conceito**

Comparação entre IA e inteligência humana

Onde IA ganha:

- ▶ Precisão em tarefas específicas;
- ▶ Velocidade de processamento;
- ▶ Memória perfeita;
- ▶ Trabalho 24/7 sem cansar.

Onde humanos ganham:

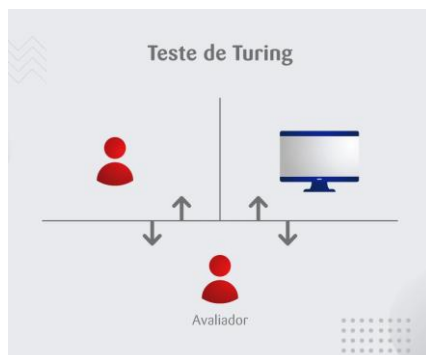
- ▶ Criatividade genuína;
- ▶ Empatia e conexão;
- ▶ Compreensão de contexto;
- ▶ Intuição e insight.

Construindo o conceito

A evolução da IA

Imagens © Getty Images

Reprodução – WOLF/CAIENA, 2023. Disponível em:
<https://www.caiena.net/blog/teste-turing-o-que-e-historia-desdobramentos>. Acesso em: 28 ago. 2025.



1950 – O início:

Alan Turing propõe o “Teste de Turing”
“Uma máquina pode pensar?”

1956 – Nasce o termo:

Conferência de Dartmouth
John McCarthy cunha “Inteligência Artificial”



1997 – Deep Blue:

IBM vence Kasparov no xadrez
Mundo em choque!

Fonte: KAVLAKOGLU; STRYKER, 2024.

2011 – Watson:

IBM ganha no Jeopardy!
IA entende linguagem natural



Continua

Construindo
o **conceito**

A evolução da IA

2022 – ChatGPT:

OpenAI lança assistente conversacional
100 milhões de usuários em dois meses

© Getty Images



2016 – AlphaGo:

Google vence campeão de Go
(jogo mais complexo que xadrez)



Reprodução – OPENAI,
[s.d.]. Disponível em:
<https://openai.com/pt-BR/brand/>.
Acesso em: 30 ago. 2025.



Reprodução – MYAKIN/YALALOV/MPOST, 2023.
Disponível em: <https://mpost.io/pt/dall-e-vs-midjourney/>. Acesso em: 28 ago. 2025.

2023/2024 – Era Generativa:

DALL-E, Midjourney (imagens)
GitHub Copilot (código)
GPT-4, Claude, Gemini (texto)

Fonte: KAVLAKOGLU; STRYKER,
2024; MILMO, 2023.

Pause e
responda

O ChatGPT consegue conversar sobre qualquer assunto, escrever códigos e até contar piadas. Isso faz dele uma IA Forte?

Sim, pois demonstra inteligência geral.

Não, ainda é IA Fraca, especializada em linguagem.

Sim, pois passa no "Teste de Turing".

Depende da qualidade das respostas.



Ser
sempre +

Situação

Ana descobriu que a redação perfeita que seu colega entregou foi 100% escrita por IA. Ela está confusa, pois pensa se seria isso uma trapaça ou algo criativo.

Se a IA pode escrever melhor que ela, qual é o sentido de aprender a escrever?

Produzido pela SEDUC-SP



Ser
sempre +

Ação

- ▶ Como a curiosidade pode ajudar Ana a ver a IA como ferramenta e não como substituto?
- ▶ Onde está a criatividade: na IA ou em quem faz as perguntas certas?
- ▶ Quais habilidades humanas a IA NÃO pode substituir?
- ▶ Como usar IA de forma ética e criativa?

Produzido pela SEDUC-SP



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Compreendemos que IA são sistemas que realizam tarefas que normalmente precisam de inteligência humana.
- 2** Entendemos que a IA Fraca é a que temos hoje, ou seja, é especialista em uma tarefa.
- 3** Descobrimos que a IA está em todo lugar: celular, redes sociais, bancos, jogos.